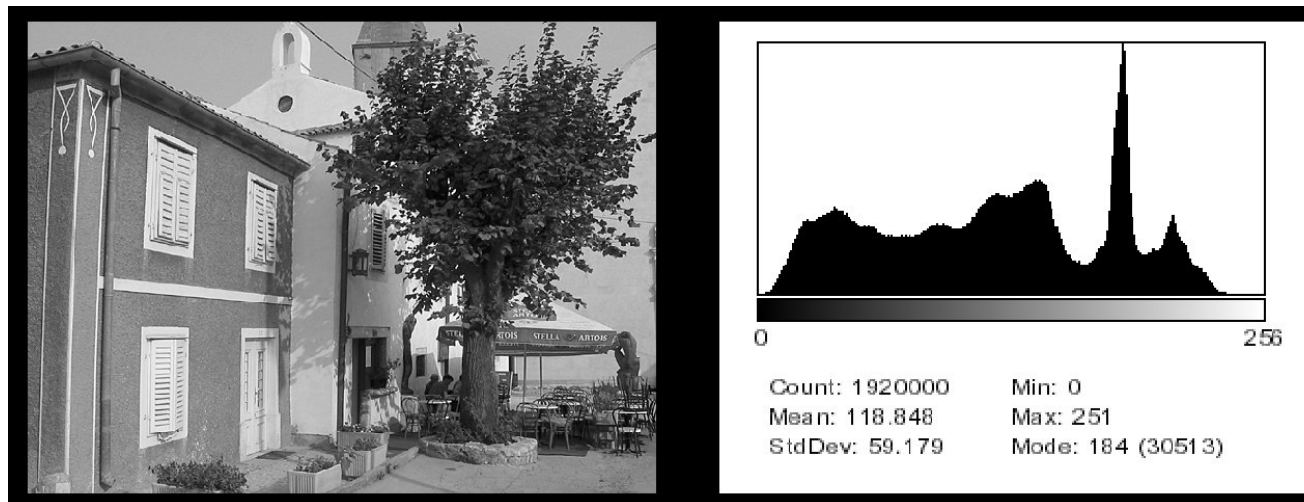


Istogrammi

- Molti algoritmi di Image Processing usano gli istogrammi come struttura dati di base
- Un istogramma indica quante volte ogni valore quantizzato di intensità compresa in $\{0, \dots, K-1\}$ è presente in un'immagine
- Esempio:
 - L'immagine (a sinistra) ha $K = 256$ livelli di grigio distinti (rappresentazione con 8 bit)
 - L'istogramma (a destra) mostra con che frequenza (quante volte) è presente nell'immagine ogni singolo livello di grigio



Immagini ad un solo canale

- Per ora limitiamoci a considerare solo le immagini a scala di grigio
- Come sappiamo, possono essere rappresentate con una matrice che esprime i valori (quantizzati) dei pixel (immagine a un canale)



148	123	52	107	123	162	172	123	64	89	...
147	130	92	95	98	130	171	155	169	163	...
141	118	121	148	117	107	144	137	136	134	...
82	106	93	172	149	131	138	114	113	129	...
57	101	72	54	109	111	104	135	106	125	...
138	135	114	82	121	110	34	76	101	111	...
138	102	128	159	168	147	116	129	124	117	...
113	89	89	109	106	126	114	150	164	145	...
120	121	123	87	85	70	119	64	79	127	...
145	141	143	134	111	124	117	113	64	112	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

A

L

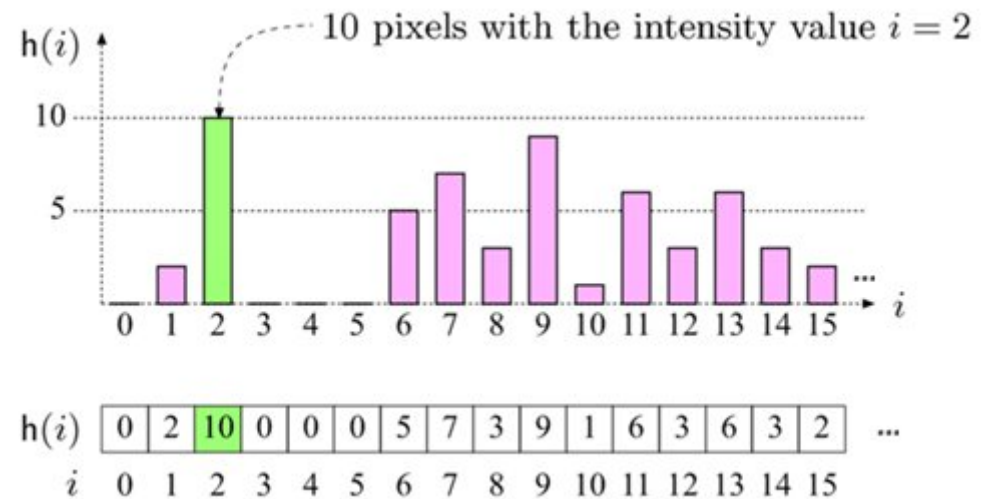
Istogramma di un'immagine a un canale

- L'istogramma di un'immagine a un canale con valori di intensità nel range:

$$I(u, v) \in \{0, \dots, K - 1\}$$

- ha esattamente K "bin", ovvero K elementi. Ciò significa che può essere rappresentato da un *vettore* h con K elementi
- Ad esempio: un'immagine a scala di grigi a 8 bit ha $K = 2^8 = 256$ bin
- Ogni bin dell'istogramma è definito come:
 $h(i) = \text{numero di pixel con intensità } i \text{ (per ogni } 0 \leq i < K)$
- Definizione formale: $h(i) = \text{card}\{(u, v) \mid I(u, v) = i\}$
- Esempio: $h(255) = \text{numero di pixel con intensità } 255$
- N.B.: mentre l'immagine I è una matrice di $A * L$ elementi, h è un vettore di K elementi

- L'istogramma contiene informazioni di tipo statistico sulla *distribuzione* dei valori dei pixel.
- L'informazione sulla distribuzione *spaziale* dei pixel che hanno contribuito a formare il valore di ciascun *bin* dell'istogramma è persa.



- Da ciò segue che immagini diverse possono avere lo stesso istogramma. Esempio:



- Nelle tre immagini di sopra metà dei pixel sono grigi, metà sono bianchi
 - Identica distribuzione *statistica* dei valori dei pixel ➡ identico istogramma
 - Tuttavia, la diversa distribuzione *spaziale* dei pixel comporta un *contenuto* semantico diverso!
- Da questa osservazione si deduce che l'istogramma non è invertibile: non è possibile ricostruire l'immagine originale a partire (solo) dall'istogramma

- La luminosità di un'immagine a un canale è l'intensità media di tutti i pixel dell'immagine

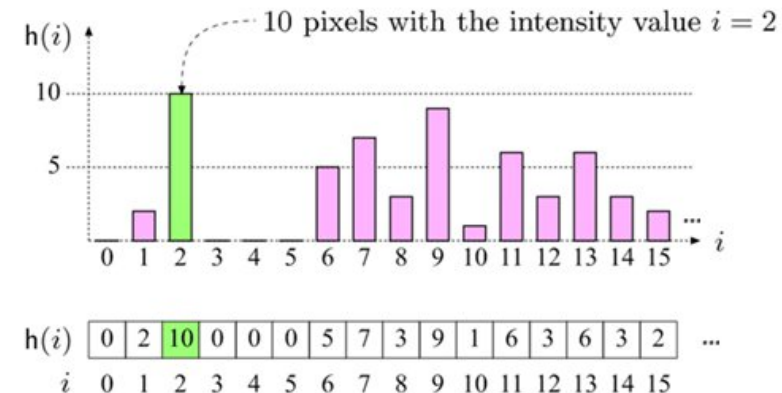
$$\text{Luminosità}(I) = \frac{1}{AL} \sum_{u=1}^L \sum_{v=1}^A I(u, v)$$

2. Dividi per il numero totale di pixel

1. Somma tutte le intensità dei pixel

- Può essere calcolata in maniera equivalente partendo dal suo istogramma:

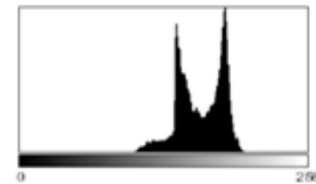
$$\text{Luminosità}(I) = \frac{1}{AL} \sum_{i=0}^{K-1} h(i)i$$



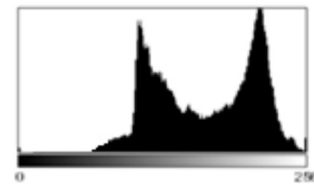
- Il **contrasto** in un'immagine indica la differenza tra le parti chiare e quelle scure e, di conseguenza, la "facilità" con cui gli oggetti nell'immagine possono essere distinti
 - Immagine a contrasto elevato: sono presenti molti valori distinti di intensità
 - Immagine a basso contrasto: l'immagine utilizza solo pochi valori di intensità

Contrasto: esempio

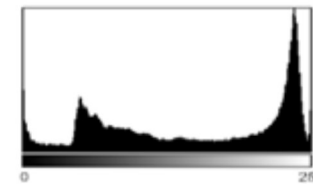
Good Contrast? Widely spread intensity values
+ large difference between min and max intensity values



(a)
Low contrast



(b)
Normal contrast



(c)
High contrast

Image

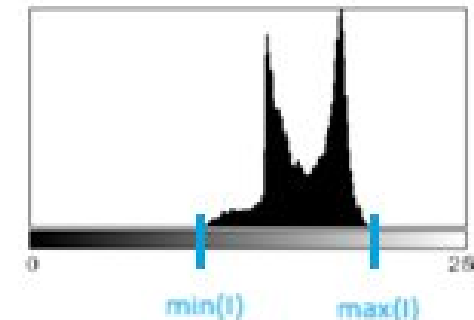
Histogram

Definizione formale del contrasto

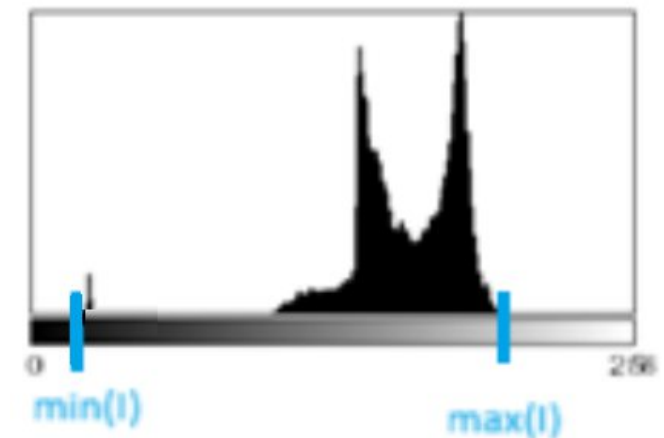
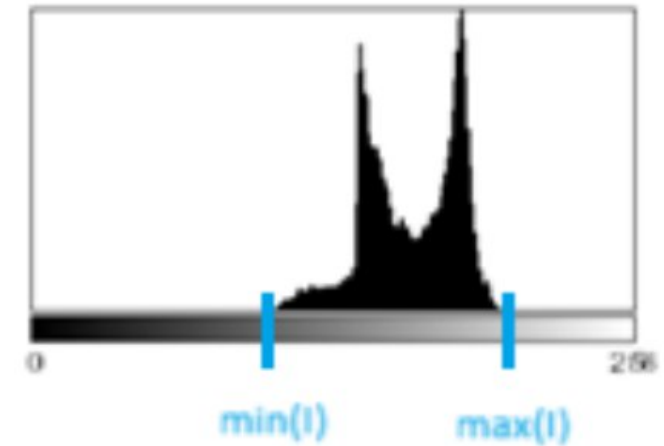
- Esistono diverse definizioni formali del contrasto di un'immagine e tipicamente si basano sul confronto tra il massimo ($\max(I)$) e il minimo ($\min(I)$) valore di grigio dell'immagine I
- Ad esempio, una formula spesso usata è l'equazione del contrasto di Michelson:

$$C_M(I) = \frac{\max(I) - \min(I)}{\max(I) + \min(I)}$$

- dove il denominatore è pari a due volte la media delle luminosità massime e minime, ovvero: $media = (\max(I) + \min(I))/2$
- L'idea intuitiva alla base della normalizzazione (i.e., del denominatore) è che, nella percezione del cervello umano, il contrasto di un'immagine è *maggiormente* percepito se la media della luminosità di quell'immagine è *più bassa* (cioè se l'immagine è più scura)

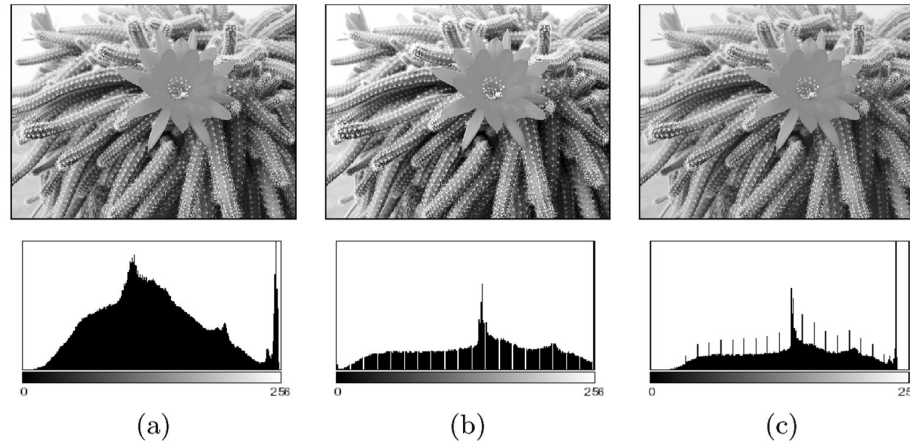


- Il problema di questa e altre definizioni simili è che piccole variazioni dell'istogramma possono portare a valori di $\max(I)$ e $\min(I)$ molto diversi, come nel confronto tra le figure in questa slide
- Una possibile soluzione consiste nell'eliminare gli "outlier": in sostanza, eliminare dall'istogramma quegli elementi ($h(i)$) che hanno un valore basso ($h(i) < soglia$)

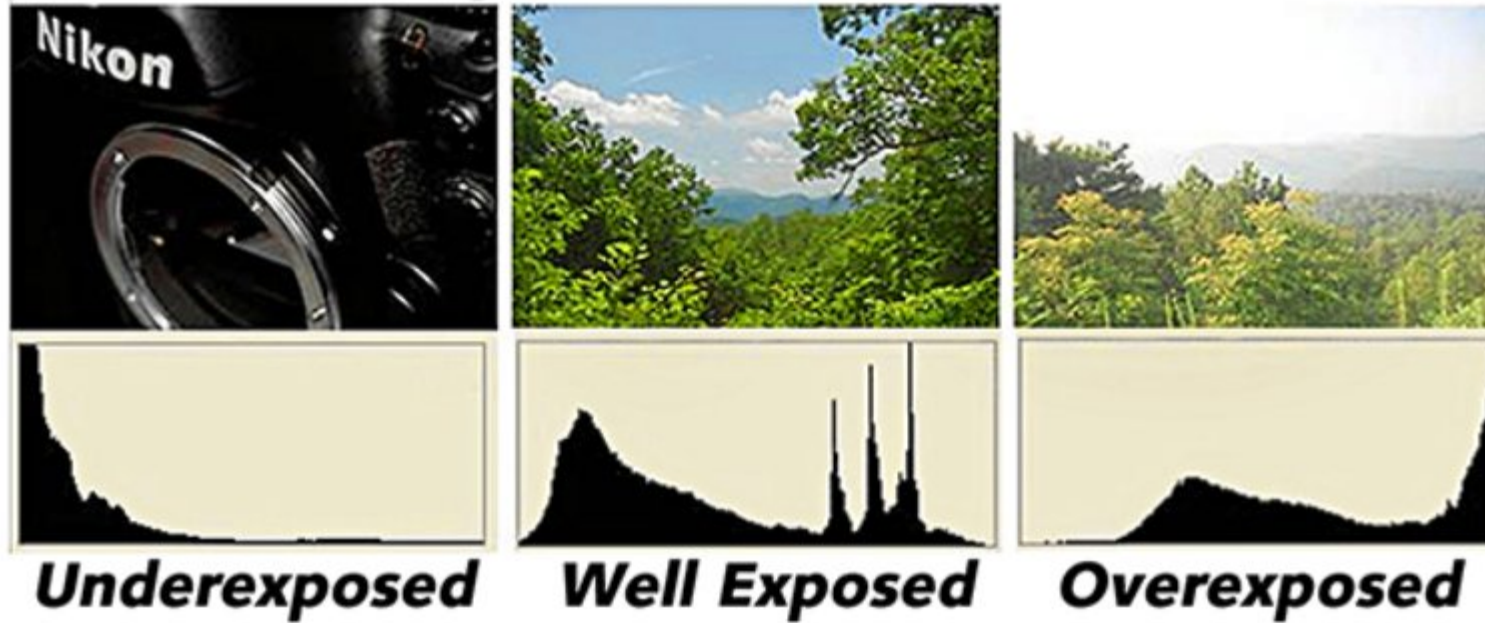


Identificazione di difetti tramite l'istogramma

- Sebbene non vi sia una forma "tipica" o "corretta" dell'istogramma che permetta di caratterizzare un'immagine di qualità, alcuni difetti macroscopici possono essere identificati usando l'istogramma
- Ad esempio:
 - Problemi di esposizione: i valori di illuminazione della scena reale sono al di fuori dell'intervallo registrabile del sensore ➡ si verificano dei picchi alle estremità dell'istogramma
 - Picchi e lacune presenti nell'istogramma indicano che l'immagine probabilmente è stata manipolata (non è la versione originale)



Identificazione di problemi di esposizione

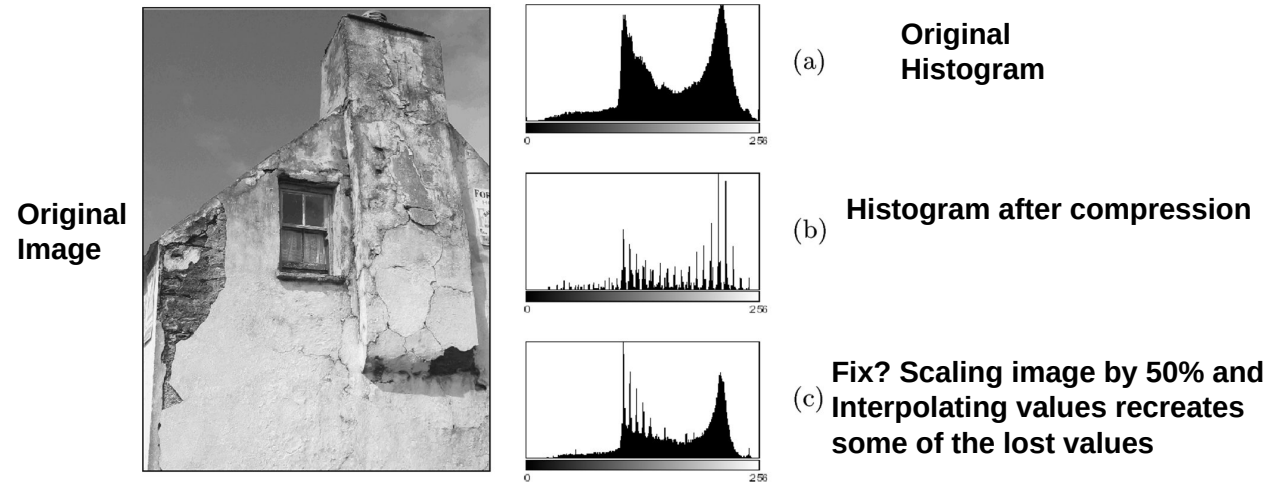


- Molte fotocamere mostrano in tempo reale l'istogramma dell'inquadratura
- Questo aiuta l'operatore a evitare di catturare immagini saturate (troppa luce), o con un contrasto non soddisfacente



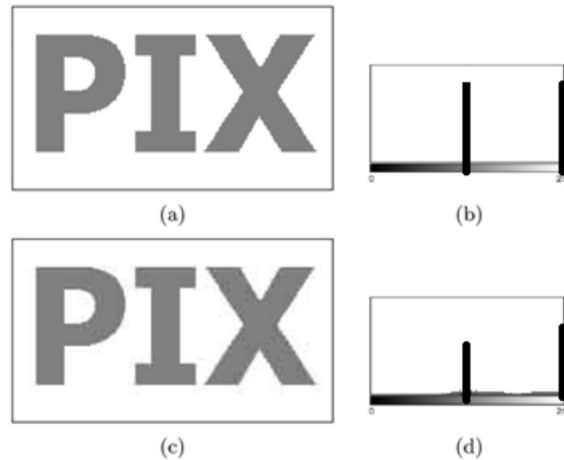
Effetto della compressione

- Gli istogrammi possono mostrare degli artefatti (picchi isolati o valori mancanti) causati, ad esempio, da un processo di compressione dell'immagine
- Attenzione però: l'assenza di artefatti nell'istogramma **non** garantisce che non ci sia stata una compressione



Ulteriori effetti della compressione

- La codifica JPEG opera nello spazio delle frequenze (lo vedremo in seguito) e, come risultato, può creare dei valori di grigio che non esistevano nell'immagine prima della compressione
- La differenza tra l'immagine originaria e quella compressa può risultare evidente confrontando i corrispondenti istogrammi



**Original histogram
has only 2 intensities
(gray and white)**

**JPEG image appears
dirty, fuzzy and blurred**

**Its Histogram contains
gray values not in original**

- Immagini ad alta risoluzione dei livelli di intensità (i.e., K grande) possono produrre istogrammi molto grandi
- Esempio: livelli di intensità rappresentati con 32 bit: $K = 2^{32} = 4.294.967.296$ possibili valori
- Un istogramma così grande diventa impraticabile da visualizzare, pesante da immagazzinare e renderebbe gli algoritmi che manipolano istogrammi computazionalmente onerosi (e sarebbe pieno di zeri...)
- La soluzione è il **binning**, in cui l'intero range dei valori d'intensità $[0, K-1]$ viene suddiviso in sotto-intervalli, ognuno dei quali è associato un unico *bin* dell'istogramma:

$$h(i) = \text{card}\{(u, v) \mid a_i \leq I(u, v) < a_{i+1}\},$$

where $0 = a_0 < a_1 < \dots < a_B = K$.

Pixel's intensity is
between a_i and a_{i+1}

- Normalmente tutti gli intervalli corrispondenti ai vari bin hanno la stessa dimensione
- La dimensione di un intervallo è quindi:

$$\frac{K}{\text{Number of bins}}$$

- Ad esempio, per creare un istogramma a 256 bin (= 256 intervalli) da un'immagine a 14 bit:

$$\text{Bin size} = \frac{2^{14}}{256} = 64$$

$$\begin{array}{llll} h(0) & \leftarrow & 0 \leq I(u, v) < & 64 \\ h(1) & \leftarrow & 64 \leq I(u, v) < & 128 \\ h(2) & \leftarrow & 128 \leq I(u, v) < & 192 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ h(j) & \leftarrow & a_j \leq I(u, v) < & a_{j+1} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ h(255) & \leftarrow & 16320 \leq I(u, v) < & 16384 \end{array}$$

- Per calcolare a quale bin appartiene un valore di intensità, possiamo utilizzare la formula:

$$I(u, v) \cdot \frac{B}{K}$$

- dove:
 - $I(u, v)$ indica il valore del pixel
 - K è il numero di valori di intensità dell'immagine
 - B è il numero totale di bin dell'istogramma
 - la divisione è una divisione intera (approssimata per difetto)

Istogramma normalizzato

- Definizione: $p_r(i) = h(i) / (A * L)$
- dove $(A * L)$ è il numero totale di pixel dell'immagine
- $p_r(i)$ è ora un valore di probabilità: $p_r(i) \in [0,1]$

Istogramma cumulativo

- Analogo al calcolo di una funzione di probabilità cumulativa (CDF)

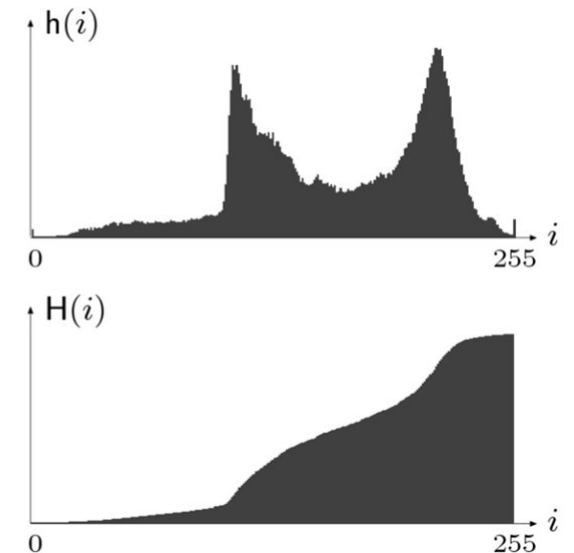
Definizione:

$$H(i) = \sum_{j=0}^i h(j) \quad \text{for } 0 \leq i < K$$

- Definizione ricorsiva:

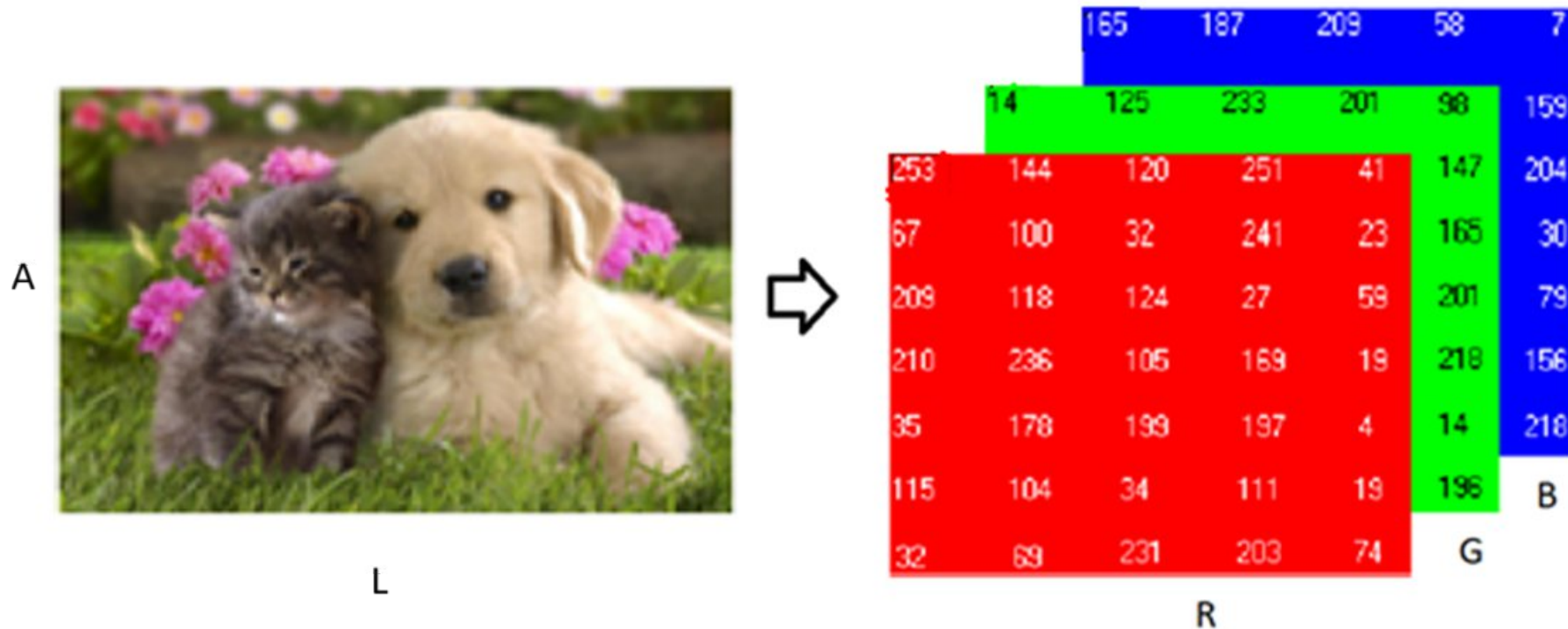
$$H(i) = \begin{cases} h(0) & \text{for } i = 0 \\ H(i-1) + h(i) & \text{for } 0 < i < K \end{cases}$$

- L'istogramma cumulativo è sempre una funzione monotona non decrescente



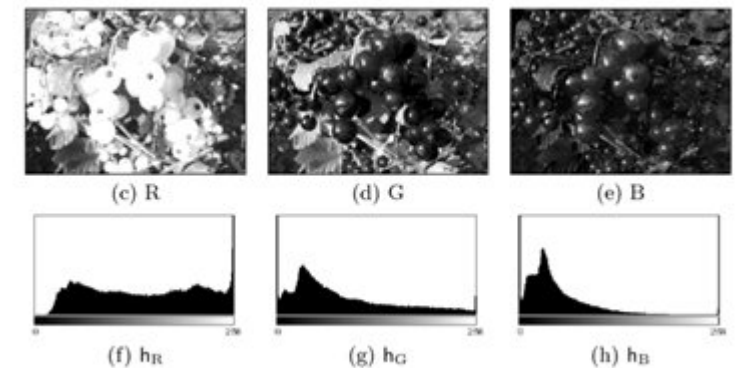
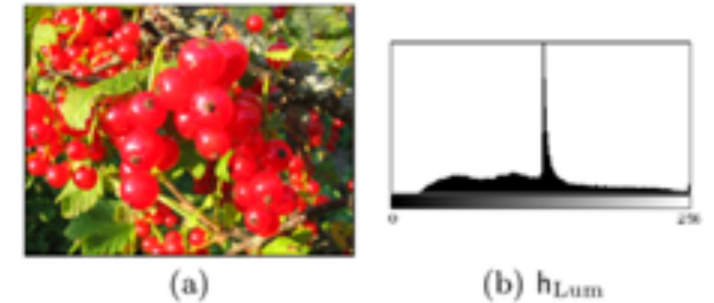
Immagini a più canali

- Come già accennato nelle lezioni precedenti, un'immagine a colori è normalmente rappresentata con un tensore composto da tre matrici ("canali"): e.g., una matrice per ogni colore primario (R,G,B)



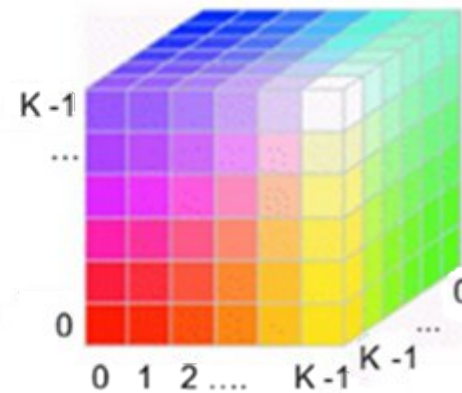
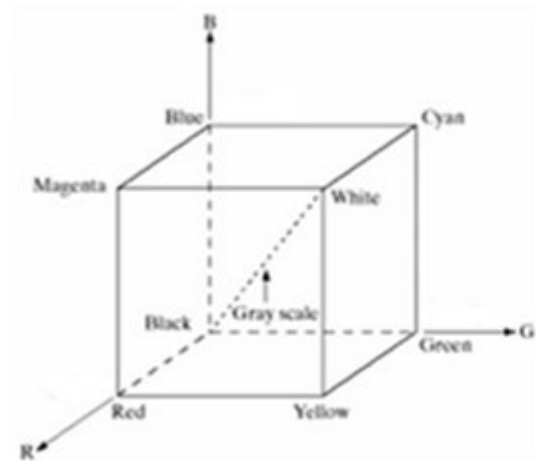
Istogrammi colore

- Nel caso di immagini a colori (o, in generale, immagini con più canali), per calcolare l'istogramma è possibile:
 - Convertire l'immagine a un solo canale, e quindi calcolarne l'istogramma
 - Calcolare un istogramma per ogni canale separatamente (e.g., in un'immagine RGB, tre istogrammi)



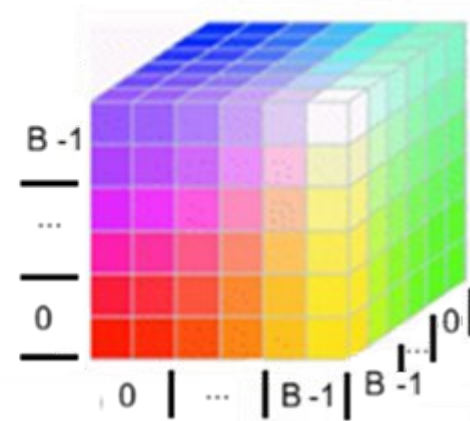
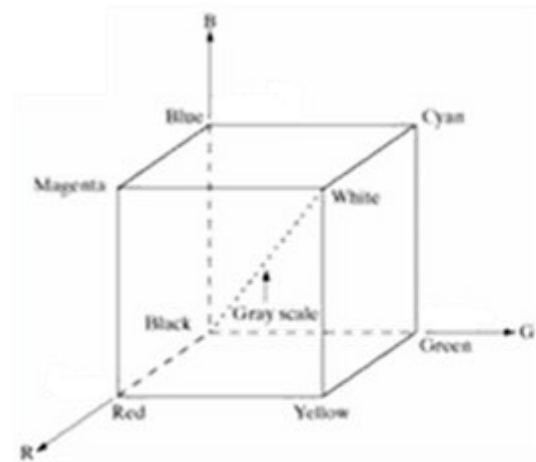
Istogrammi colore

- Tuttavia, nessuna delle due precedenti soluzioni fornisce una rappresentazione completa della distribuzione del colore, dato che lo spazio del colore è tridimensionale
- Per rappresentare la distribuzione *congiunta* dei tre colori, bisognerebbe usare un istogramma tridimensionale, in cui ogni bin è associato ad una possibile terna di valori RGB (caso senza binning)
- In tal caso, per rappresentare l'istogramma tridimensionale, ho bisogno di un tensore di dimensioni $K \times K \times K$



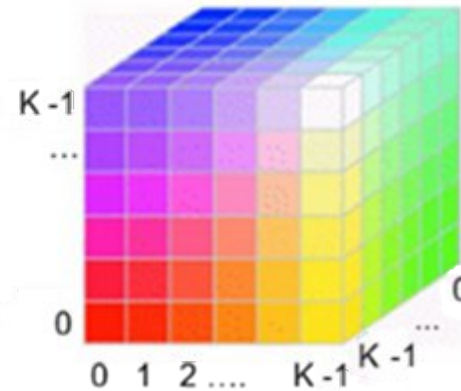
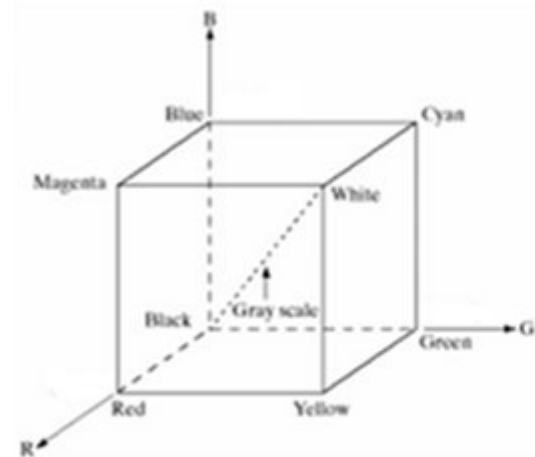
Istogrammi colore

- Alternativamente, ogni bin può essere associato ad un "cubo" di valori RGB (nel caso del binning)
- Col binning, l'istogramma tridimensionale avrà dimensione $B \times B \times B$



Istogrammi colore

- Se si usa un istogramma per ogni canale *separatamente*, può succedere che immagini con colori completamente diversi possono avere gli *stessi* istogrammi (separati) R, G e B
- Ciò non avviene se si usa un istogramma tridimensionale



Istogrammi colore: esempi con 2 soli canali (e binning)

- Supponiamo di avere, per semplicità, solo due canali, rosso e blu (quindi ogni pixel è associato ad un vettore $[R, B]$)
- L'immagine I_1 ha 10 pixel, tutti con valore $[60, 50]$ ($\approx$ magenta) e altri 10 pixel, tutti con valore $[130, 200]$ ($\approx$ viola)
- L'immagine I_2 ha 10 pixel, tutti con valore $[60, 200]$ ($\approx$ blu) e altri 10 pixel, tutti con valore $[130, 50]$ ($\approx$ marrone)
- Gli istogrammi qui sotto (prima colonna, congiunto, seconda istogrammi separati) mostrano che I_1 e I_2 , pur avendo colori completamente diversi, hanno gli stessi istogrammi separati

